ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (СТОРІНКА 2: ТЕМИ 9–17)

НУ «Львівська політехніка» • Повний рукописний масштаб із назвами та поясненнями формул

9. Неперервні випадкові величини (НВВ)

Тема 9

Зв'язок щільності $f(x)$ і CDF $F(x)$: $f(x) = F'(x), \quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

Властивості $f(x)$: $f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \quad P(X = x_0) = 0$

Ймовірність на інтервалі та числові характеристики:

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = F(\beta) - F(\alpha)$$

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx, \qquad D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (M[X])^2$$

Мода M_o: точка максимуму $f(x)$ • **Медіана M_e:** $F(M_e) = 0.5 \iff \int_{-\infty}^{M_e} f(x)dx = 0.5$

Коефіцієнт асиметрії: $A_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ • **Ексцес:** $E_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$ (нормальний: $E_k = 0$)

Квантиль рівня p: корінь рівняння $F(x_p) = p$ (зокрема медіана $x_{0.5}$)

10. Основні закони розподілу ймовірностей

Тема 10

Закон розподілу	$P(X = k)$ або $f(x)$	$M[X]$	$D[X]$
Бернуллі	$P(1) = p, \quad P(0) = q$	p	pq
Біноміальний $B(n,p)$	$C_n^k p^k q^{n-k}$	np	npq
Пуассона $\Pi(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ
Геометричний $G(p)$	$q^{k-1}p$	$1/p$	q/p^2
Рівномірний $R[a,b]$	$\frac{1}{b-a},\ x \in [a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Показниковий $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x},\ x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Нормальний $N(a,\sigma)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	a	σ^2

Правило трьох сигм (3σ):

$P(|X-a| < \sigma) \approx 68.27\%, \quad P(|X-a| < 2\sigma) \approx 95.45\%, \quad P(|X-a| < 3\sigma) \approx 99.73\%$

Показниковий CDF: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ • **Без післядії:** $P(X > t+s \mid X > t) = P(X > s)$

Спеціальні: Стьюдента $t(k)$, Фішера $F(k_1,k_2)$, Хі-квадрат $\chi^2(k)$ ($M = k, D = 2k$)

11. Перетворення та Характеристичні функції

Тема 11

Функція від ВВ $Y = g(X)$ (монотонна): $f_Y(y) = f_X(\psi(y))|\psi'(y)|$, де $\psi = g^{-1}$

Згортка суми $Z = X + Y$ (незалежні): $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)dx$

13. Кореляція, ков

Коваріація: $\mathrm{cov}(X,$

$M[X]M[Y]$

Коефіцієнт корел

Незалежні $\implies r_{XY} =$

Прямі середньоке

$y - M$

$x - M$

Залишкова дисперс

Кореляційне відно

$\frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$

14. Закон великих

Нерівність Маркова

Нерівність Чебишо

$1 - \frac{D}{\varepsilon^2}$

Теорема Чебишов

$\lim_{n\to}$

Теорема Бернуллі:

ЦГТ (Ліндеберга-

Умова Ляпунова: li

15. Випадкові про

Процес $X(t)$: $m_x(t)$

Стаціонарний (у ши

t_1

Ланцюг Маркова: м

Рівняння Чепмена

Стаціо

Пуассонівський пот

$Exp(\lambda) \implies M[\tau] =$

16. Математична с

Вибіркове середнє:

Характеристична функція $\varphi_X(t) = M[e^{itX}]$:

$$\text{ДВВ: } \varphi(t) = \sum_k e^{itx_k} p_k, \qquad \text{НВВ: } \varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x)dx$$

Властивості: $\varphi(0) = 1,\ |\varphi(t)| \le 1,\ \varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi(at),\ \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$

Моменти через похідні: $\alpha_k = M[X^k] = \frac{1}{i^k}\varphi^{(k)}(0)$

$$M[X] = -i\,\varphi'(0), \qquad D[X] = -\varphi''(0) + (\varphi'(0))^2$$

ХФ базові: Норм: $e^{iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$; Пуассон: $e^{\lambda(e^{it}-1)}$; Біном: $(q + pe^{it})^n$ • **Обернене:** $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx}\varphi(t)dt$

12. Двовимірні випадкові величини (X, Y)

Тема 12

Сумісна CDF: $F(x,y) = P(X < x, Y < y)$ • **Сумісна щільність:** $f(x,y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$

Умова нормування: $\sum\sum p_{ij} = 1$ або $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dxdy = 1$

Маргінальні щільності:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$$

Умовні закони: $f(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

Критерій незалежності: $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) \iff F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$

Прямокутник: $P([x_1,x_2)\times[y_1,y_2)) = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)$

Функція регресії (умовне сподівання): $m_{Y|X}(x) = M[Y \mid X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y|x)dy$

Вибіркова дисперсі

$(\bar{x})^2, \quad M[D_в] = \frac{n-1}{n}$

Виправлена диспе

$s^2 =$

Емпірична CDF: $F_n^*($

$\frac{m_4}{s^4} - 3$

Метод моментів (М

Метод макс. правдо

17. Довірчі інтерва

Для a при відомому

Для a при невідомо

Для дисперсії σ^2: $\left[($

Критерій згоди Пі

$$\chi^2_{\text{спост}} = \sum$$

Якщо $\chi^2_{\text{спост}} < \chi^2_{\text{крит}}(\alpha,$

Критерій Фішера (F

$n_2 - 1$

Порівняння двох се